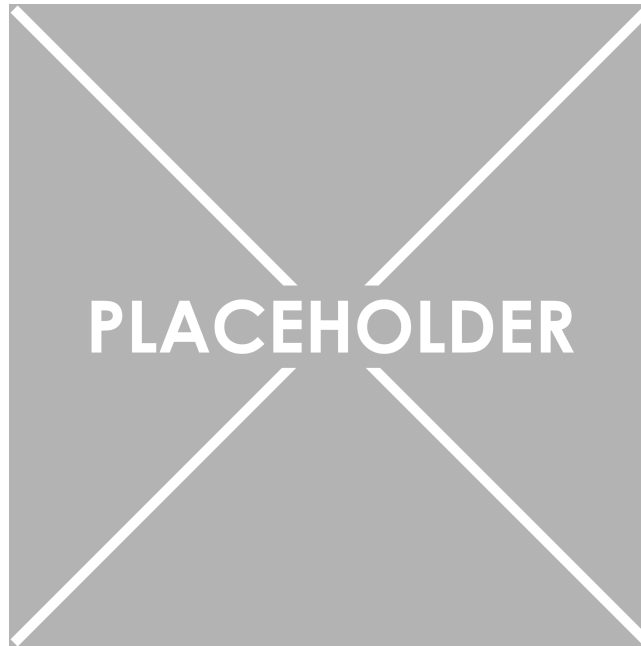




Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bre			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!



1. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.
 - A. 23
 - B. 19
 - C. 27
 - D. 10
 - E. 15
2. O contador da figura abaixo é:
 - A. anisócrono
 - B. auto-sincronizado
 - C. síncrono
 - D. assíncrono
 - E. isócrono
3. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):
Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)
Considere as seguintes dependências funcionais:
 - $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
 - $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
 - $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
 - $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
 - $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela não está na primeira forma normal.

- B. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- C. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
- D. A tabela está na quarta forma normal.
- E. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
4. Na Álgebra Booleana:
- A. Os dígitos são binários 0 e 1
- B. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- C. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- D. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- E. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
5. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 2$
- B. $L = \infty$
- C. $L = 0$
- D. $L = 1/2$
- E. $L = 1$
6. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:
- A. duas raízes reais
- B. somente raízes imaginárias
- C. nenhuma raiz real
- D. uma única raiz real
- E. uma raiz imaginária
7. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $x + \overline{y}z$
- B. $xy + \overline{y}z + \overline{z}$
- C. $\overline{x}y + \overline{y}$
- D. $\overline{x}yz + xyz$
- E. $\overline{x}z + xy + yz$
8. Qual das seguintes condições não é necessária para a ocorrência de um *deadlock*?
- A. Uso mutuamente exclusivo de recursos por processos.
- B. Processos em espera circular.

- C. Escalonamento preemptivo de recursos.
- D. Haver compartilhamento de recursos por processos.
- E. Alocação parcial de recursos a processos.

9. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão "4 / 2 / 2" para o esquema de tradução a seguir?

- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
- $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
- $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$

- A. 8
- B. 1
- C. 4
- D. 2
- E. 3

10. "Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④ com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar a ⑤; os ② nos permitem modelar seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦."

As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:

- A. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
- B. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- C. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- D. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- E. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.